

ADENDA COMPLEMENTARIA

Anexo 07: Información Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto

“Ampliación Tauretes”

Región Metropolitana

Noviembre 2022

0	14/11/2022	JSG	NDB	RTQ
REV	FECHA	POR	REV.	APR.
		21-065-ADENDA-TAURETES-A07-0		
		Rev.0		

Asunto Análisis de aplicabilidad PAS 150 Proyecto Los Tauretes - Susan Márquez G.

		Fecha	9 marzo 2018
De	Susan J. Márquez G.	Proyecto	PSF Los Tauretes
Cliente	Francisco Manieu Fierro	N° Doc	PSF-MEM-PAS150

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

En el presente Memorándum se analiza la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial referido al Art.150 del DS 40/12 del MMA, en el marco de la Excepcionalidad del Art. 19 de la Ley 20.283 respecto del Proyecto "PSF Los Tauretes", ubicado en la provincia de Chacabuco, Región Metropolitana.

El objetivo ambiental del permiso es autorizar de manera excepcional la intervención o alteración del hábitat de especies que se encuentran clasificadas en categoría, de acuerdo a la clasificación UICN, a causa de la realización de obras o el desarrollo de actividades del proyecto.

Lo anterior, aplica para individuos de las especies nativas clasificadas en categorías de conservación, que formen parte de un bosque nativo, aplicándose lo establecido en la Ley N 20.283 y sus reglamentos, es decir, conformarán un bosque nativo de preservación de acuerdo con el artículo 19º de la mencionada ley.

Se entenderá por bosque nativo de preservación¹ a aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente² o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción" (equivalente a categorías "en peligro crítico" y "en peligro", de acuerdo a clasificación UICN)³, "vulnerables" (equivalente a categoría "vulnerable", de acuerdo a clasificación UICN), "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro". Se debe comprender que se considerarán las especies clasificadas en estas categorías mientras no se actualice o modifique su clasificación de acuerdo a lo establecido en el art. 37º de la Ley N° 19.300. El bosque nativo de preservación es una formación vegetal que proviene de una matriz vegetal superior, esta última denominada bosque nativo que debe cumplir con la definición legal de bosque.

¹ No se considera para efectos de la definición de bosque nativo de preservación la que corresponde a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país y para el caso de los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

² Se considerarán especies vegetales protegidas legalmente a aquellas clasificadas en categorías de conservación declaradas como Monumentos Naturales mediante los siguientes cuerpos reglamentarios D.S. N° 490, de 1976, del Ministerio de Agricultura; D.S. N° 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura; y D.S. N° 13, de 1995, del Ministerio de Agricultura. ³ De acuerdo a lo estipulado en el D.S. N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente.

2. OBJETIVO

Analizar la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial del Art. 150 del DS 40/12 del Ministerio de Medio Ambiente para el proyecto “PSF Los Tauretes” , respecto de requerir o no, el Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37º de la Ley Nº19.300, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat, de acuerdo a lo estipulado en el art. 19º de la Ley Nº 20.283; art. 31º y 32º del D.S. 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones.

Como objetivo específico, se pretende determinar si existe intervención y/o alteración de hábitat de la especie *Prosopis chilensis* (Algarrobo) en bosque de preservación, por motivo de las obras y actividades del proyecto “PSF Los Tauretes”, ubicado en la comuna de Colina, provincia de Chacabuco, en la Región Metropolitana.

3. NORMATIVA APLICABLE

En el área de influencia definida para el proyecto “PSF Los Tauretes” existen formaciones vegetacionales con presencia de la especie *Prosopis chilensis* (Algarrobo), que se encuentra en la categoría de conservación vigente como Vulnerable por el D.S. Nº 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), del proceso Nº9 del Reglamento de Clasificación de Especies, en el Libro Rojo de Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y en el Libro Rojo de la Flora Nativa de Coquimbo (Squeo *et al.*, 2001).

Corresponderá presentar este permiso cuando se trate de intervenir un bosque nativo de preservación y cuando exista la alteración de hábitat o, corta, eliminación, destrucción o descepado en cualquier tipo de terreno, de individuos de las especies vegetales señaladas en el inciso primero del artículo 19 de la Ley, que sean parte de un bosque nativo; con motivo de construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por Ley, siempre que la ejecución de tales obras sea de interés nacional, que sean imprescindibles, y que tales intervenciones no amenacen la continuidad regenerativa de las especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella. Se define “intervención” a toda acción de corta, eliminación, destrucción o descepado.

De acuerdo a lo estipulado en Artículo 1º, literal a) del D.S. Nº93/2008 del Ministerio de Agricultura, Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal Nº 20.283, se entenderá por alteración de hábitat a un “cambio en el ambiente de uno o más individuos de una especie vegetal, que puede llevar a su muerte o a que se vea imposibilitado de reproducirse”.

De acuerdo con lo anterior, la intervención de árboles que se ejecute en bosque nativo de preservación, independiente de si se interviene individuos de una especie en categoría de conservación, puede ser considerado como un cambio en el ambiente de la especie *Prosopis chilensis*. Asimismo, todas las obras de instalación de la infraestructura del Proyecto, como, asimismo, las actividades complementarias (como es el caso de caminos de acceso y obras anexas), que se encuentren en las cercanías de individuos de las especies, son consideradas en el presente análisis.

La alteración se verificará en unidades identificadas como Bosque Nativo de Preservación, en la unidad de análisis. En cada una de estas unidades, podría existir afectación directa (corta, eliminación o descepa de la cubierta vegetal leñosa), y afectación indirecta en las inmediaciones del área despejada.

De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. En relación a la Ley 20.283 (Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), los bosques nativos se pueden clasificar como bosque nativo de preservación, que corresponden a aquellos que cualquiera sea su superficie presente o constituya hábitat de especies vegetales protegidas legalmente.

Las categorías de conservación se relacionan directamente con la Ley Nº 19.300 y su reglamento, en las categorías de: “En Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente Conocidas” o “Fuera de Peligro”, que formen parte de un bosque nativo, como la alteración del hábitat que lo componen. Se adiciona, lo que agrega el art. 2º transitorio de la Ley Nº 20.283, relativo a las especies vegetales vivas nativas que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estén identificadas como en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas en el documento denominado “Libro Rojo” de la Corporación Nacional Forestal. La Resolución 586/2009 de CONAF dispone que del mencionado Libro Rojo solamente se consideraran las especies listadas en los listados nacionales. La Ley Nº 20.481 “Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2014”, en el ítem relativo a Gasto Fiscal: Subsidios Especiales, Glosa 12 indica que: Durante el año 2014, los artículos 2º número 4), 19 y 52 de la Ley Nº 20.283 no regirán respecto de las especies clasificadas como “Fuera de Peligro”.

4. ANÁLISIS

El Proyecto, consiste en la instalación de paneles solares fotovoltaicos, en una superficie correspondiente a 8,7 ha, rol 186-6. Se considera las siguientes obras y acciones principales:

- Instalación de paneles fotovoltaicos

Para desarrollar las obras mencionadas, se considera habilitar las siguientes instalaciones:

- Un patio de acopio
- Una instalación de faena

La superficie total del proyecto es de 8,7 ha, entre obras permanentes y temporales. La zona del proyecto se encuentra con superficie desprovista de capa vegetal y sólo con presencia de 4 ejemplares aislados de *Prosopis chilensis*.

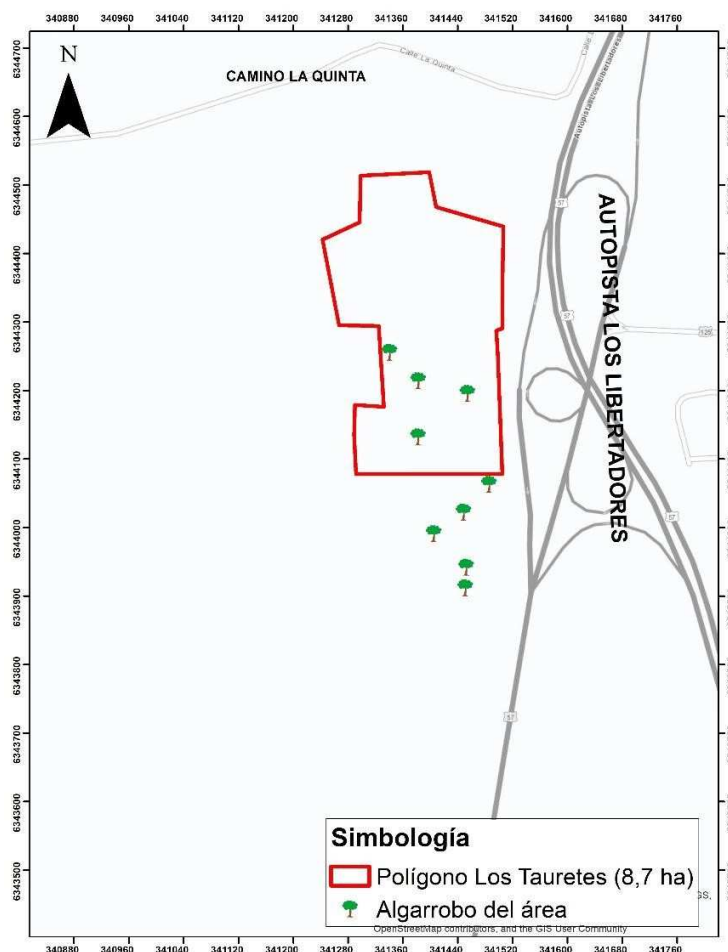


Figura 1. Ubicación del polígono del proyecto.

En visita a terreno realizada el 24 de Febrero de 2018, se constató la presencia de individuos aislados de *Prosopis chilensis*, en el área de obras permanentes del proyecto y formaciones vegetacionales arbóreas de *Acacia caven* con participación de *Prosopis chilensis* y *Schinus latifolius*.

Respecto de poder determinar, en forma detallada y específica, si las formaciones constituyen bosque, según la definición legal, se realizó 5 parcelas de inventario forestal en las superficies con vegetación inmediatamente aledañas al proyecto, y a su vez para evaluar la susceptibilidad de afectación de individuos de *Prosopis chilensis*, se georreferenció aquellos ejemplares presentes en una distancia de 20 m.

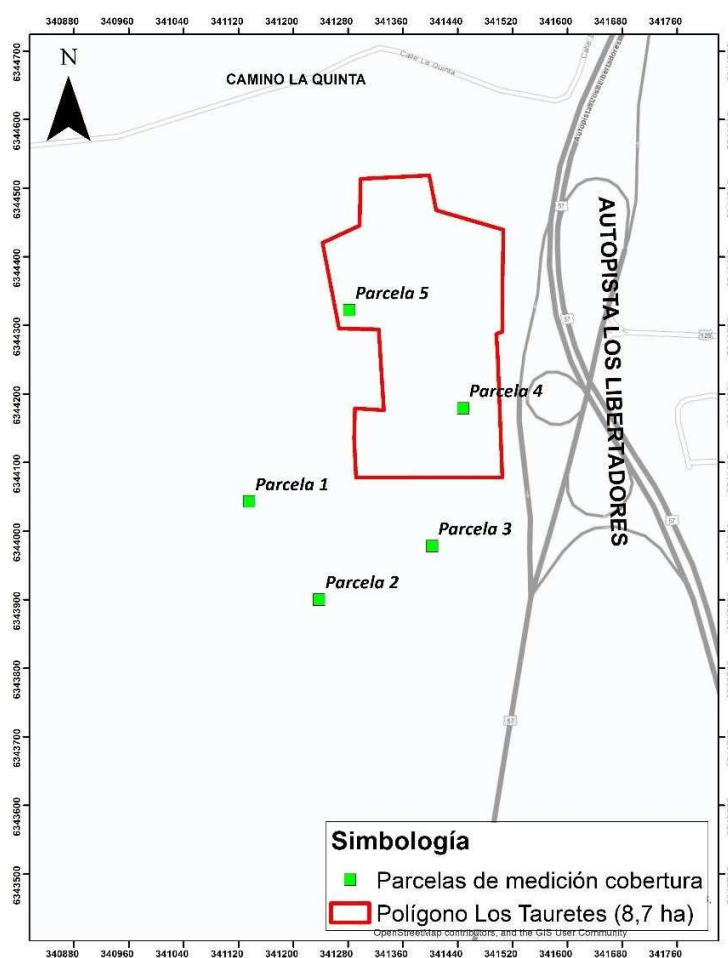


Figura 2. Ubicación de parcelas

Del análisis de las parcelas de inventario, se determinó que las formaciones poseen una cobertura menor al

10% de cobertura en promedio (Anexo 1), no constituyendo bosque según la definición legal. Por lo tanto, aquellos individuos de *Prosopis chilensis* presentes, deberán ser tratados bajo el concepto de individuos aislados.

Las formaciones de *Prosopis chilensis*, que se encuentran en sector oriente, no alcanzan un ancho de 40 m, como tampoco una superficie mayor a 0,5 ha, descartándose su aplicación para ser definida bajo la definición legal de bosque.

Corresponderá presentar el permiso de intervención o alteración de hábitat en terrenos con presencia de la especie en categoría de conservación, **que sean parte de un bosque nativo**. Dado que no se cumple esta última condición, no puede definirse como bosque de preservación.

De esta manera, se determinó que hay afectación directa en términos de intervención de individuos aislados de *Prosopis chilensis*. Asimismo, fueron identificados los individuos cercanos a caminos de acceso o próximos al lugar donde se proyecta la obra, que podrían verse afectados por el tránsito de vehículos pesados, y movimiento de tierra; pudiéndose aplicar las medidas de protección para evitar eventuales efectos indirectos.

Respecto de la afectación indirecta, ésta se traduce en cambios en las condiciones ambientales iniciales a nivel de hábitat, como luminosidad, temperatura y humedad relativa entre otros aspectos, al interior de las zonas remanentes de vegetación que se encuentran cercanas a zonas que son intervenidas por afectación directa. Estos cambios en las condiciones ambientales, pueden ser causa de mortalidad de individuos presentes en el área definida como de afectación indirecta, o bien afectar de forma gradual el desarrollo de los individuos, es decir una disminución en las tasas de crecimiento.

La afectación indirecta se relaciona con el efecto borde que se producirá en las superficies remanentes de los rodales intervenidos producto del despeje de vegetación. El principal efecto, y partir del cual se derivan otros efectos secundarios, es el denominado efecto borde, que es el conjunto de efectos de la matriz sobre un fragmento en el cual se pueden manifestar cambios abióticos y bióticos al interior de él, principalmente en su perímetro (Bustamante et al, 2010).

Sin embargo, dado que el proyecto no implica la corta, eliminación ni descepado de bosque de preservación, o sea no hay afectación directa; no existirán cambios en las superficies existentes de bosque por motivos de efecto de borde.

Se determinó la presencia de 4 individuos de *Prosopis chilensis*, que se encuentran aislados, dentro del polígono y aislados fuera del polígono, no formando parte de bosque de preservación. Los individuos aislados encontrados en el área aledaña, no serán intervenidos por las partes, obras y acciones del Proyecto, y recibirán medidas de protección durante la fase de construcción.

Tabla 1. Coordenadas UTM (WGS84 H19S) de ejemplares aislados de *Prosopis chilensis* presentes en zona de afectación directa del Proyecto.

Individuo	Coordenada Este	Coordenada Norte
1	341454	6344196
2	341340	6344256
3	341382	6344214
4	341382	6344132

Al considerar, los efectos indirectos señalados por Murcia (1995), a saber, la contaminación por material particulado y, movimiento de tierra provocada en la etapa de construcción, que en este caso particular, se refiere a las obras del proyecto, se utiliza una distancia de 25 m, desde el borde de la superficie de éstas, para evaluar los efectos que podrían manifestarse, considerando el tipo de obras y maquinaria a utilizar en las faenas. El efecto del material particulado sobre la vegetación cercana a los caminos y zonas de intervención podría generar una alteración en el desarrollo y crecimiento de las especies. Dependiendo de la granulometría, humedad y vientos predominantes, el material particulado puede ser transportado a distancias variables, afectando las actividades fotosintéticas y de respiración en la vegetación presente (Seanez, 1971)³.

Según lo anterior, el número de individuos eventualmente susceptibles a efectos indirectos por la fase de construcción del proyecto, es de 4 ejemplares de *Prosopis chilensis*. Sin embargo, dado que los frentes de trabajo se encontrarán debidamente delimitados, señalizados, y protegidos con malla, para evitar los efectos por material particulado en la vegetación, no se prevé la ocurrencia de efectos indirectos por esos motivos.

Otro efecto indirecto evaluado, se relaciona al daño radicular sobre las especies en categoría de conservación, que para las especies de este caso, presentan raíces extensas en superficie y profundidad.

³ Introducción a un estudio sobre la contaminación atmosférica y su relación con la vegetación, CIHEAM. Options Mediterraneennes Oct.: 57-62.

Frente al daño de raíces por excavaciones, se observa que de los ejemplares aislados, que no son parte de bosque de preservación, podrían ser afectados en parte de su sistema radicular. Si bien, aquello podría producir una baja de crecimiento en el individuo de *Prosopis chilensis*, debido a que esta especie posee muy buena capacidad de rebrote de raíces, no se verá imposibilitado de reproducirse, ni se producirá su muerte.

Preventivamente, durante la etapa de construcción del proyecto serán incluidas una serie de medidas para evitar posibles efectos indirectos sobre la vegetación circundante producto de las faenas de construcción.

Entre las medidas a adoptar se cuentan;

- 1) Charlas de inducción a operadores de vehículos, equipos y maquinaria; que incluya temas de protección ambiental, conocimiento básico local de flora y fauna, protocolos de seguridad y prevención de incendios;
- 2) Instalación de señalética para protección de flora y fauna;
- 3) Límite de velocidad de conducción 30 km/h;
- 4) Humectación de frentes de trabajo; y cierre con malla, para material particulado.
- 5) Delimitación de frentes de trabajo, de forma de no sobrepasar la vegetación circundante, con malla u otra forma de cierre temporal.
- 6) Supervisión en las obras, que impliquen efectos indirectos en la vegetación, con encargado ambiental, que vele por la protección y cumplimiento de las medidas dispuestas.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las obras y actividades contempladas para el proyecto "PSF Los Tauretes", ubicado en la comuna de Colina, provincia de Chacabuco, en la Región Metropolitana, no implican la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37° de la Ley N°19.300, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat, de acuerdo a lo estipulado en el art. 19° de la Ley N° 20.283; art. 31° y 32° del D.S. 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones y art. 150° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

No se realizará intervención y/o alteración de hábitat de las especies *Prosopis chilensis* (Algarrobo) en bosque de preservación, por motivo de las obras y actividades del proyecto, puesto que éstas se desarrollan en un sector desprovisto de vegetación, con individuos aislados y solitarios de *Prosopis chilensis*, y sus obras anexas se ubican en formaciones vegetacionales que no constituyen bosque de preservación.

De acuerdo a la legislación vigente, la presentación del Permiso PAS 150, no es aplicable, puesto que no hay intervención de bosque nativo de preservación y analizada la susceptibilidad de alteración de hábitat o,

corta, eliminación, destrucción o descepado en cualquier tipo de terreno, de individuos de las especies vegetales señaladas en el inciso primero del artículo 19 de la Ley, que sean parte de un bosque nativo; se determinó que los individuos encontrados en la zona de afectación directa, que pudiesen ver alterado su hábitat, corresponden a individuos aislados y de cortinas cortaviento, y no forman parte de un bosque nativo.

Los efectos indirectos que pudiesen presentarse por motivo de la construcción del proyecto, y sus eventuales impactos en la flora y vegetación, deberán ser debidamente señalados e informados, en la evaluación de impactos del proyecto sobre la componente, incluyendo las medidas de prevención recomendadas y aquellas de mitigación, según se estime pertinente. Ello, con el objeto de asegurar que, no se afecta la permanencia del recurso, asociada a sus disponibilidad, utilización y aprovechamiento racional futuro; no se altera la capacidad de regeneración o renovación del recurso; y que no se alteran las condiciones que hacen posible la presencia y el desarrollo de estas especies y de los ecosistemas presentes.

Susan Marquez Godoy
Ingeniera Forestal

ANEXO 1

DATOS DE CAMPO DE CADA UNA DE LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS

Proyecto Tauretes, Chacabuco

Obs,:

Proyecto Tauretes, Chacabuco

Coordenadas: 341136

Fecha:

24-

02-2018

6344043 ID

P1

30%

parcela:Pendiente Exposición: SURORIENTE

1000 m2

747 m

Tamaño par,:ALTURA Estado de desarrollo:Uso de

suelo:Fotos:

Especie	DAP(cm)	Altura (m)	D Copa N-S (m)	D Copa E-O (m)	Superficie (m2)
PROUSTIA CUNEIFOLIA		1			
PROUSTIA CUNEIFOLIA		1			
PROUSTIA CUNEIFOLIA		0,5			
ACACIA CAVEN	6		2,8	2	3,7699104
ACACIA CAVEN	5		3,9	4,4	6,5188034
ACACIA CAVEN	1		1,2	1	1,7278756
ACACIA CAVEN	3		0,7	0,6	1,0210174
ACACIA CAVEN	9		1,1	1	1,6493358
ACACIA CAVEN	4		0,5	0,6	0,8639378
ACACIA CAVEN	5		2,2	1,9	3,2201318
ACACIA CAVEN	2		1,7	1,6	2,5918134
ACACIA CAVEN	4		2	2	3,141592
ACACIA CAVEN	5	2,5	3,7	3,7	5,8119452
ACACIA CAVEN	5	2	3,2	3,1	4,9480074
ACACIA CAVEN	5	2	3	3,3	4,9480074
ACACIA CAVEN	7	2	2,7	2,8	4,319689
PROUSTIA CUNEIFOLIA		1			
PROUSTIA CUNEIFOLIA		1			
PROUSTIA CUNEIFOLIA		1			
PROUSTIA CUNEIFOLIA		1			
PROUSTIA CUNEIFOLIA		1			
ACACIA CAVEN	10	2	3	3,2	4,8694676
TOTAL					49,4015342
COBERTURA %					4,94

341238

6343900P-2(056) Exposición: Tamaño par,:

1000 m2 ALTURA Estado de desarrollo:

Uso de suelo:

723 m

Fotos:

Proyecto Tauretes, Chacabuco

Coordenadas:

Fecha:

24-02-2018

Obs,:

ID parcela:

Pendiente

Especie	DAP(cm)	Altura (m)	D Copa N-S (m)	D Copa E-O (m)	Superficie (m2)
ACACIA CAVEN	3	1,8	2	2,7	3,6913706
PROUSTIA CUNEIFOLIA		0,8			
PROUSTIA CUNEIFOLIA		0,8			
ACACIA CAVEN	3	2	2,3	2,3	3,6128308
ACACIA CAVEN	12	3	3,7	4,9	6,7544228
ACACIA CAVEN	6	1,8	1,7	1,8	2,748893
ACACIA CAVEN	2	1,3	1,4	1,4	2,1991144
ACACIA CAVEN	3	2,5	2,2	2,3	3,534291
PROSOPIS CHILENSIS	16	5	8,7	8	13,1161466
ACACIA CAVEN	3	1,8	1	1	1,570796
ACACIA CAVEN	5	3	2,3	2,5	3,7699104
ACACIA CAVEN	4	2,5	2,6	3	4,3982288
ACACIA CAVEN	2	1,8	2,5	2,5	3,92699
ACACIA CAVEN	3	1,8	1,5	1	1,963495
ACACIA CAVEN	5	2	2	1,5	2,748893
TOTAL					54,0353824
COBERTURA %					5,40

Proyecto Tauretes, Chacabuco

Coordenadas: _____ Fecha: 24-02-2018 Obs,:
 _____ ID parcela: P-3 Pendiente
 341403
 6343978

Exposición: Tamaño par,: 1000 m2 ALTURA Estado de desarrollo: _____ Uso de suelo: 727 m
 _____ Fotos: _____

Especie	DAP(cm)	Altura (m)	D Copa N-S (m)	D Copa E-O (m)	Superficie (m2)
ACACIA CAVEN	7	1,5	2	1	2,356194
ACACIA CAVEN	6	2	2,3	1,5	2,9845124
PROSOPIS CHILENSIS	45	7	10	10	15,70796
PROUSTIA CUNEIFOLIA		0,6			
ACACIA CAVEN	5	1,8	1,3	1,5	2,1991144
ACACIA CAVEN	1	1,1	0,8	0,8	1,2566368
ACACIA CAVEN	1	1,8	2	1,3	2,5918134
ACACIA CAVEN	4	1,6	0,8	0,8	1,2566368
ACACIA CAVEN	1	1,5	0,8	0,8	1,2566368
ACACIA CAVEN	1	1,5	1,5	1,2	2,1205746
TOTAL m2					31,7300792
COBERTURA %					3,17

Proyecto Tauretes, Chacabuco

Coordenadas: _____ Fecha: 24-02-2018 Obs,: _____
 ID parcela: P-4 Pendiente _____
 341448 _____
 6344179 _____
 Exposición: Tamaño par,: 1000 m2 ALTURA Estado de desarrollo: _____ Uso de _____
 suelo: _____ Fotos: _____

Especie	DAP(cm)	Altura (m)	D Copa N-S (m)	D Copa E-O (m)	Superficie (m2)
PROSOPIS CHILENSIS	15	5	8	14	17,278756
ACACIA CAVEN	1	1,3	1,3	1,3	2,0420348
ACACIA CAVEN	6	2	1,5	1,3	2,1991144
ACACIA CAVEN	2	1,8	1,5	2	2,748893
ACACIA CAVEN	1	1,8	1	1	1,570796
ACACIA CAVEN	0,2	0,6	0,3	0,3	0,4712388
ACACIA CAVEN	0,2	1,3	0,9	1	1,4922562
ACACIA CAVEN	2	2	0,6	0,6	0,9424776
ACACIA CAVEN	1	1,6	1,2	1,2	1,8849552
ACACIA CAVEN	0,5	1,6	1	1,2	1,7278756
ACACIA CAVEN	2	2	1,3	1,5	2,1991144
ACACIA CAVEN	5	2	1,4	1	1,8849552
ACACIA CAVEN	1	1	0,4	0,3	0,5497786
ACACIA CAVEN	2	1,8	1,5	1,4	2,2776542
ACACIA CAVEN	0,1	1,3	1,6	0,6	1,7278756
ACACIA CAVEN	0,1	0,6	0,3	0,3	0,4712388
ACACIA CAVEN	2	2	2	1,2	2,5132736
ACACIA CAVEN	1	1,2	0,5	0,6	0,8639378
ACACIA CAVEN	1	1,6	1	1,5	1,963495
ACACIA CAVEN	1	2	1,5	1,3	2,1991144
ACACIA CAVEN	1	1,3	0,6	0,5	0,8639378
ACACIA CAVEN	0,5	1,5	0,7	0,7	1,0995572
ACACIA CAVEN	4	2	1,5	1	1,963495
TOTAL m2					52,935825
COBERTURA %					5,29

341282

6344322

Exposición: Tamaño par,: 1000 m2 ALTURA Estado de desarrollo: _____ Uso de suelo: _____
 Fotos: _____

Especie	DAP(cm)	Altura (m)	D Copa N-S (m)	D Copa E-O (m)	Superficie (m2)
ACACIA CAVEN	2	1,6	1,5	1	1,963495
ACACIA CAVEN	1	1,2	0,6	0,8	1,0995572
ACACIA CAVEN	4	1,8	2	2,2	3,2986716
ACACIA CAVEN	1	1,6	1,3	1,2	1,963495
ACACIA CAVEN	6	2,3	2,2	2,5	3,6913706
ACACIA CAVEN	2	1,8	2,5	2	3,534291
ACACIA CAVEN	1	1,1	0,8	0,4	0,9424776
ACACIA CAVEN	2,5	1,8	2	2	3,141592

Proyecto Tauretes, Chacabuco

Coordenadas:

Fecha:

24-02-2018

Obs,:

ID parcela:

P-5

Pendiente

ACACIA CAVEN	5	1,8	1,5	1,5	2,356194
ACACIA CAVEN	6	2	2	1,5	2,748893
TOTAL m2					24,740037
COBERTURA %					2,47